Họ và tên: Nguyễn Văn Biển

MSSV: 23021477

Kiểm thử dòng dữ liệu

Phần 1: Bài làm cho toàn bộ các bài tập trong slide

Bài 1: Trình bày các bước trong quy trình kiểm thử dòng dữ liệu động

1. **Xây dựng đồ thị (DFG):** Xác định các điểm định nghĩa biến (Definition) và các điểm sử dụng biến (Use) trong mã nguồn.
2. **Chọn tiêu chí độ phủ:** Quyết định mức độ kiểm thử (ví dụ: kiểm tra tất cả các định nghĩa hay tất cả các lần sử dụng).
3. **Xác định đường dẫn (Path):** Tìm các lộ trình từ điểm định nghĩa đến điểm sử dụng mà không bị gán lại giá trị ở giữa.
4. **Thiết kế ca kiểm thử (Test Case):** Chọn dữ liệu đầu vào sao cho chương trình chạy đúng qua các đường dẫn đã xác định.
5. **Thực thi và Phân tích:** Chạy thử để phát hiện lỗi logic (như dùng biến chưa khởi tạo hoặc gán đè giá trị chưa dùng).

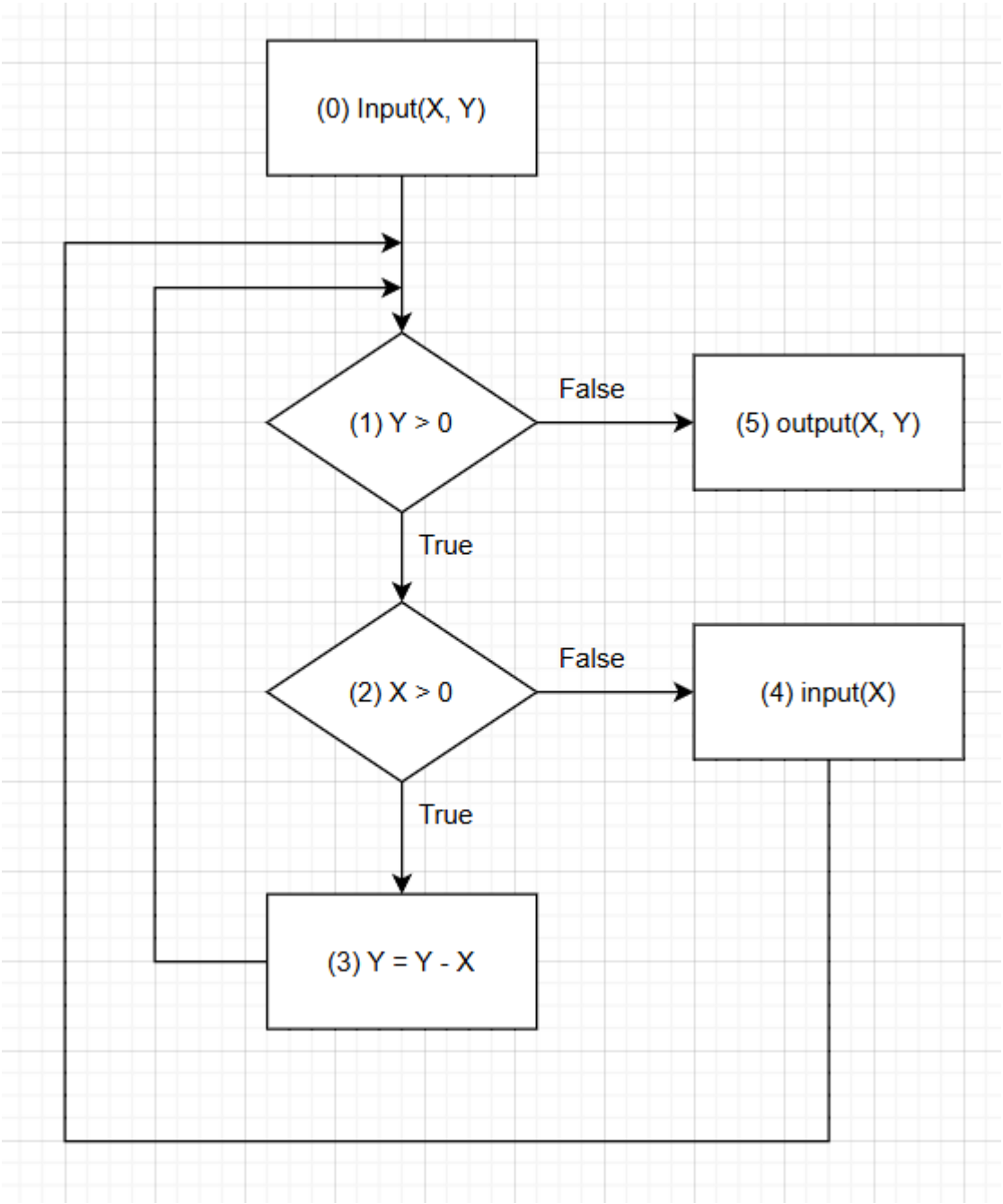
Bài 2:

```
1. input(X,Y)
2. while (Y>0) {
3.    if (X>0)
4.        Y := Y-X
      else
5.        input(X)
6.    }
7. output(X,Y)
```

Cho đoạn mã nguồn sau, hãy:

1. Vẽ đồ thị dòng điều khiển (CFG)
2. Xác định các du-pairs cho biến X và Y
3. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo all-use

1. Đồ thị dòng điều khiển (CFG)



2. Xác định các du-pairs cho biến X và Y

Biến X:

def(X) {0, 4}

c-use(X) {3, 5}

p-use(X) {2}

du-pair	def-clear path
(0, 2)	0 → 1(T) → 2
(0, 3)	0 → 1(T) → 2(T) → 3

(0, 5)	0 → 1(T) → 2(T) → 3 → 1(F) → 5
(4, 2)	4 → 1(T) → 2
(4, 3)	4 → 1(T) → 2(T) → 3
(4, 5)	4 → 1(T) → 2 (T) → 3 → 1(F) → 5

Biến Y

def(X) {0, 3}

p-use(X) {1}

c-use(X) {3, 5}

du-pair	def-clear path
(0, 1)	0 → 1
(0, 3)	0 → 1(T) → 2(T) → 3
(0, 5)	0 → 1(F) → 5
(3, 1)	3 → 1
(3, 5)	3 → 1(F) → 5

3. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo all-use

Các đường đi:

P1: 0 → 1(F) → 5

P2: 0 → 1(T) → 2(T) → 3 → 1(F) → 5

P3: 0 → 1(T) → 2(F) → 4 → 1(T) → 2(T) → 3 → 1(F) → 5

Các ca kiểm thử

Testcase	Input	Mô tả
TC1	X=5, Y=0	Y ≤ 0 → output
TC2	X=3, Y=5	X > 0 → lặp trừ Y
TC3	X= -1 → X=2, Y=5	X ≤ 0 → nhập lại

➔ Bộ test trên bao phủ toàn bộ du-pairs của X và Y, thỏa mãn tiêu chuẩn All-Uses Coverage.

Bài 3:

7. Cho hàm `calFactorial` viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 7.7.

   - Hãy liệt kê các câu lệnh ứng với các khái niệm *def*, *c−use*, và *p−use* ứng với các biến được sử dụng trong hàm này.
   - Hãy vẽ đồ thị dòng dữ liệu của hàm này.

Đoạn mã 7.7: Mã nguồn C của hàm calFactorial

```
int calFactorial (int n){
        int result = 1;
        int i=1;
        while (i <= n){
                result = result *i;
                i++;
        }//end while
        return result;
}//the end
```

1. Liệt kê các câu lệnh ứng với các khái niệm def, c-use, p-use ứng với các biến được sử dụng trong hàm này

Biến n

def(n): {1}

p-use(n): {4}

c-use(n): { }

Biến result

def(result): {2, 5}

p-use(result): { }

c-use(result): {5, 8}

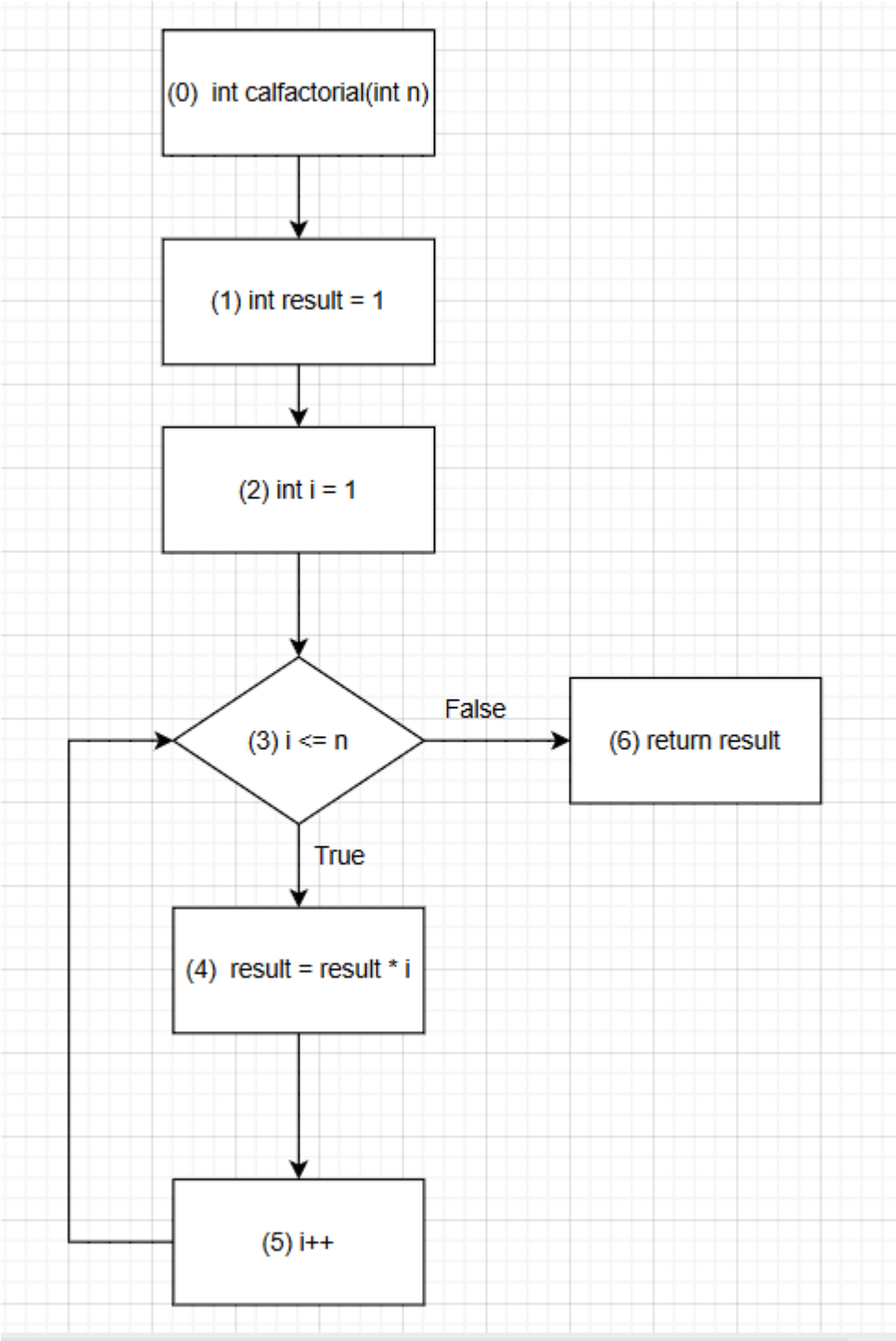
Biến i

def(i): {3, 6}

p-use(i): {4}

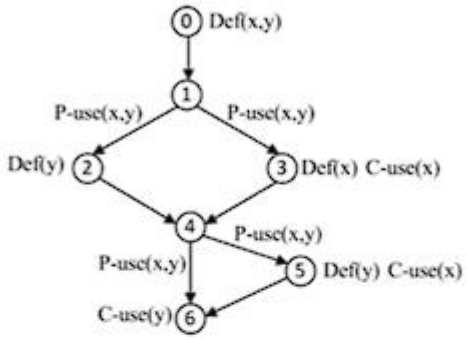
c-use(i): {5}

Đồ thị dòng dữ liệu


(0) int calfactorial(int n)
(1) int result = 1
(2) int i = 1
(3) i <= n
False
(6) return result
True
(4) result = result * i
(5) i++

Bài 4:

10. Cho đồ thị dòng dữ liệu như hình 7.11.



Hình 7.11: Một ví dụ về đồ thị dòng dữ liệu và việc sử dụng các biến.

- Hãy xác định tất cả các *Def-clear-path* của các biến x và y.
- Hãy xác định tất cả các du-paths của các biến x và y.
- Hãy xác định tất cả các *All-p-uses/Some-c-uses* và *All-c-uses/Some-p-uses* (dựa vào các chuẩn của kiểm thử dòng dữ liệu).
- Biểu thức của các *p-use*(x, y) tại cạnh (1,3) và (4,5) lần lượt là $x + y = 4$ và $x^2 + y^2 > 17$. Đường đi (0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6) có thực thi được không? Giải thích.
- Tại sao tại đỉnh 3 biến x được định nghĩa và sử dụng nhưng không tồn tại mối quan hệ def-use?

1. Hãy xác định tất cả các def-clear path của biến x và y

Biến x

- Def tại node 0:

0 → 1

0 → 1 → 2

0 → 1 → 2 → 4

0 → 1 → 2 → 4 → 5

0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6

0 → 1 → 2 → 4 → 6

- Def tại node 3:

3 → 4

3 → 4 → 5

3 → 4 → 5 → 6

3 → 4 → 6

Biến y

- Def tại node 0:

0 → 1

0 → 1 → 3

0 → 1 → 3 → 4

0 → 1 → 3 → 4 → 6

- Def tại node 2:

2 → 4

2 → 4 → 6

- Def tại node 5:

5 → 6

2. Xác định các du-paths của x và y

Biến x

Du-pair	**Def-clear path**	**Complete path**
(0,1 right)	0 → 1	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(0,1 left)	0 → 1	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(0,2)	0 → 1 → 2	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(0,3)	0 → 1 → 3	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(0,4 right)	0 → 1 → 2 → 4	0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6
(0,4 left)	0 → 1 → 2 → 4	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(0,5)	0 → 1 → 2 → 4 → 5	0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6
(0,6)	0 → 1 → 2 → 4 → 6	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(3,4)	3 → 4	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(3,5)	3 → 4 → 5	0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6
(3,6)	3 → 4 → 6	0 → 1 → 3 → 4 → 6

Biến y

Du-pair	**Def-clear path**	**Complete path**
(0,1 right)	0 → 1	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(0,3)	0 → 1 → 3	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(0,4)	0 → 1 → 3 → 4	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(0,6)	0 → 1 → 3 → 4 → 6	0 → 1 → 3 → 4 → 6
(2,4)	2 → 4	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(2,6)	2 → 4 → 6	0 → 1 → 2 → 4 → 6
(5,6)	5 → 6	0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6

3. All-p-uses / Some-c-uses và All-c-uses / Some-p-uses

All-p-uses / Some-c-uses

Biến x

(0, P-use tại 1→2): 0 → 1 → 2 → 4 → 6

(0, P-use tại 1→3): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

(0, P-use tại 4→5): 0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6

(3, P-use tại 4→5): 0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6

(0,6): 0 → 1 → 2 → 4 → 6

(3,6): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

Biến y

(0, P-use tại 1→2): 0 → 1 → 2 → 4 → 6

(0, P-use tại 1→3): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

(0, P-use tại 4→5): 0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6

(0,6): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

All-c-uses / Some-p-uses

Biến x

(0,3): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

(0,5): 0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6

(3,5): 0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6

(0, P-use tại 4→5): 0 → 1 → 2 → 4 → 6

Biến y

(0,6): 0 → 1 → 3 → 4 → 6

(2,6): 0 → 1 → 2 → 4 → 6

(5,6): 0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6

4. Kiểm tra đường đi 0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6

Điều kiện:

$$x + y = 4, x^2 + y^2 > 17$$

Thay $y = 4 - x$:

$$x^2 + (4 - x)^2 > 17 \Rightarrow 2x^2 - 8x - 1 > 0$$

Bất phương trình có nghiệm ⇒ tồn tại giá trị thỏa mãn.

VD: (x, y) = (5, -1) Thỏa mãn cả hai điều kiện

Kết luận:
Đường đi 0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6 thực thi được

5. Giải thích vì sao đỉnh 3 biến x được định nghĩa và sử dụng nhưng không tồn tại mối quan hệ def-use

Tại node 3:

- Biến x vừa được định nghĩa (def) vừa được sử dụng (use)

Tuy nhiên:

- Def-use yêu cầu phải có def-clear path từ def đến use
- Trong trường hợp này, def và use xảy ra ngay tại cùng một node
- Không tồn tại đường đi (path) từ def đến use

➔ Không tồn tại quan hệ def-use tại node 3

Bài 5

Bài 5

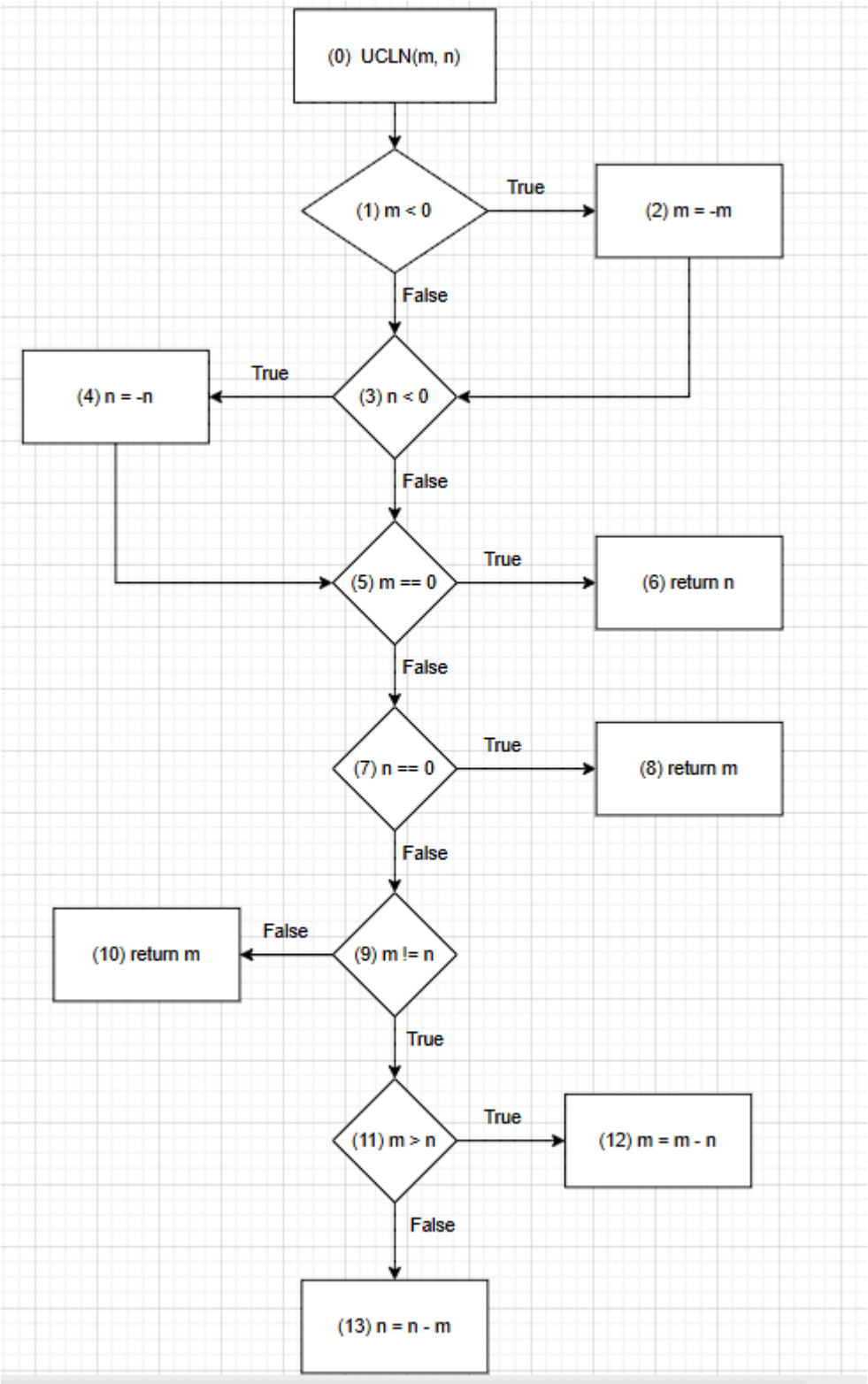
Cho đoạn mã nguồn như hình bên,

1. Xây dựng CFG cho hàm UCLN với đồ thị C2
2. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C2
3. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo all-def coverage

Đoạn mã 6.4: Mã nguồn của hàm UCLN

```
int UCLN(int m, int n){
        if (m < 0) m = -m;
        if (n < 0) n = -n;
        if (m == 0)   return n;
        if (n == 0)   return m;
        while (m != n) {
                if(m > n)
                        m = m - n;
                else
                        n = n - m;
        }//end while
        return m;
}
```

1. Xây dựng CFG cho hàm UCLN với đồ thị C2



2. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C2

Bao phủ tất cả các nhánh của đồ thị điều khiển:
1T, 1F, 3T, 3F, 5T, 5F, 7T, 7F, 9T, 9F, 11T, 11F

STT	Test case	Path	C2 coverage
1	UCLN(0,1)	0 → 1(F) → 3(F) → 5(T) → 6	3/12
2	UCLN(1,0)	0 → 1(F) → 3(F) → 5(F) → 7(T) → 8	5/12
3	UCLN(2,1)	0 → 1(F) → 3(F) → 5(F) → 7(F) → 9(T) → 11(T) → 12 → 9(F) → 10	9/12
4	UCLN(1,2)	0 → 1(F) → 3(F) → 5(F) → 7(F) → 9(T) → 11(F) → 13 → 9(F) → 10	10/12
5	UCLN(-1,-2)	0 → 1(T) → 2 → 3(T) → 4 → 5(F) → 7(F) → 9(T) → 11(F) → 13 → 9(F) → 10	12/12

3. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo all-def coverage

Xác định def-use

Biến m

- def(m) = {0, 2, 12}
- p-use(m) = {1, 5, 9, 11}
- c-use(m) = {2, 8, 10, 12, 13}

Biến n

- def(n) = {0, 4, 13}
- p-use(n) = {3, 7, 9, 11}
- c-use(n) = {4, 6, 12, 13}

STT	Biến	Du-pair	Test case	Def-clear path	Complete path
1	m	(0,5)	UCLN(0,3)	0 → 1(F) → 3(F) → 5	0 → 1(F) → 3(F) → 5(T) → 6
2	m	(2,8)	UCLN(-1,0)	2 → 3(F) → 5(F) → 7(T) → 8	0 → 1(T) → 2 → 3(F) → 5(F) → 7(T) → 8
3	m	(12,9)	UCLN(2,1)	12 → 9	0 → 1(F) → 3(F) → 5(F) → 7(F) → 9(T) → 11(T) → 12 → 9(F) → 10
4	n	(0,3)	UCLN(1,-1)	0 → 1(F) → 3	0 → 1(F) → 3(T) → 4 → 5(F)
5	n	(4,6)	UCLN(0,-2)	4 → 5(T) → 6	0 → 1(F) → 3(T) → 4 → 5(T) → 6
6	n	(13,9)	UCLN(1,2)	13 → 9	0 → 1(F) → 3(F) → 5(F) → 7(F) → 9(T) → 11(F) → 13 → 9(F) → 10

Phần 2: Báo cáo phân tích, thiết kế các ca kiểm thử, và kiểm thử chương trình của bạn với độ phủ all-uses

Bài toán: Bài toán mô phỏng chức năng tính phí vận chuyển nội địa (VNĐ)(double) của một hệ thống logistics dựa trên weight (0.1 <= weight <= 50.0)(kg)(double) và distance (1 <= distance <= 2000)(km)(int) theo quy tắc sau:

Phí cơ bản theo trọng lượng

$0.1 \leq weight \leq 1.0 \rightarrow baseFee = 15{,}000$ VND

$1.0 < weight \leq 5.0 \rightarrow baseFee = 25{,}000$ VND

$5.0 < weight \leq 20.0 \rightarrow baseFee = 45{,}000$ VND

$20.0 < weight \leq 50.0 \rightarrow baseFee = 80{,}000$ VND

Hệ số khoảng cách

$1 \leq distance \leq 100 \rightarrow factor = 1.0$ (nội thành/lân cận)

$100 < distance \leq 500 \rightarrow factor = 1.5$ (liên tỉnh)

$500 < distance \leq 2000 \rightarrow factor = 2.5$ (đường dài)

Phụ phí hàng nặng

Nếu (weight > 30.0) AND (distance > 500) → +20,000 VND

Công thức tổng quát

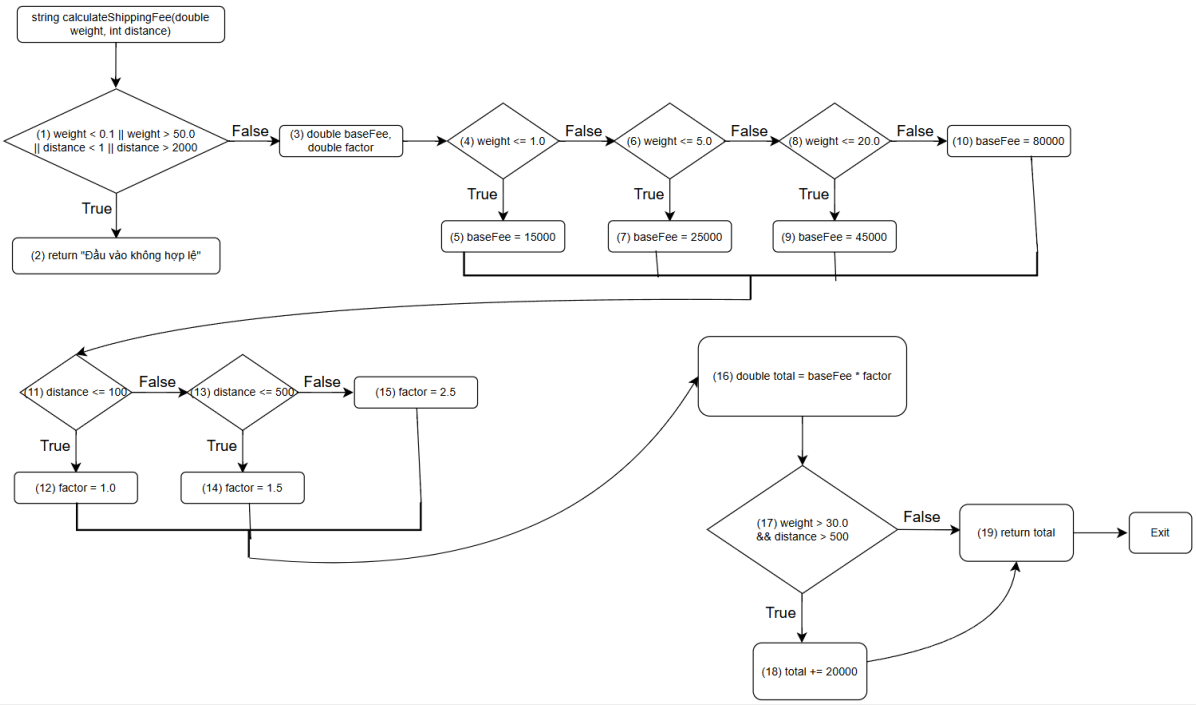
totalFee = baseFee × distanceFactor

if (weight > 30 AND distance > 500): totalFee += 20,000

Mã nguồn:

```python
def calculateShipping_fee(weight, distance):
    if weight < 0.1 or weight > 50.0 or distance < 1 or distance > 2000:
        return "Đầu vào không hợp lệ"

    if weight <= 1.0:
        base_fee = 15000
    elif weight <= 5.0:
        base_fee = 25000
    elif weight <= 20.0:
        base_fee = 45000
    else:
        base_fee = 80000

    if distance <= 100:
        factor = 1.0
    elif distance <= 500:
        factor = 1.5
    else:
        factor = 2.5

    total = base_fee * factor

    if weight > 30.0 and distance > 500:
        total += 20000

    return total
```

Đồ thị dòng điều khiển



1. Xác định def, p-uses, c-uses của các biến

Variable	Def	P-uses	C-uses
weight	(0)	1, 4, 6, 8, 17	—
distance	(0)	1, 11, 13, 17	—
base_fee	5, 7, 9, 10	—	16
factor	12, 14, 15	—	16
total	16, 18	—	17, 19

All-uses coverage + Test cases
Biến: weight

Du-pair	Def-clear Path	Complete Path	TC	Input (w, d)	Expected Output
(0,1(T))	0 → 1(T)	0,1(T),2	TC1	0.05, 10	"Đầu vào không hợp lệ"
(0,1(F))	0 → 1(F)	0,1(F),3,4(F),6(T),7,11(T),12,16,17(F),19	TC2	2, 50	25,000
(0,4(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(T)	0,1(F),3,4(T),5,11(T),12,16,17(F),19	TC3	0.5, 50	15,000
(0,6(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(F) → 6(T)	0,1(F),3,4(F),6(T),7,11(T),12,16,17(F),19	TC2	2, 50	25,000
(0,8(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(T)	0,1(F),3,4(F),6(F),8(T),9,13(T),14,16,17(F),19	TC4	10, 200	67,500
(0,17(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(F)	0,1(F),3,4(F),6(F),8(F),10,13(F),15,16,17(T),18,19	TC5	35, 600	220,000

Biến: distance

Du-pair	Def-clear Path	Complete Path	TC	Input (w, d)	Expected Output
(0,1(T))	0 → 1(T)	0,1(T),2	TC6	1, 0	"Đầu vào không hợp lệ"
(0,11(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(T) → 5 → 11(T)	0,1(F),3,4(T),5,11(T),12,16,17(F),19	TC3	0.5, 50	15,000
(0,13(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(T) → 9 → 13(T)	0,1(F),3,4(F),6(F),8(T),9,13(T),14,16,17(F),19	TC4	10, 200	67,500
(0,17(T))	0 → 1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10 → 13(F) → 15 → 16 → 17(T)	0,1(F),3,4(F),6(F),8(F),10,13(F),15,16,17(T),18,19	TC5	35, 600	220,000

Biến: base_fee

Du-pair	Def-clear Path	Complete Path	TC	Input	Expected Output
(5,16)	5 → 11(T) → 12 → 16	0,1(F),3,4(T),5,11(T),12,16,17(F),19	TC3	0.5, 50	15,000
(7,16)	7 → 11(T) → 12 → 16	0,1(F),3,4(F),6(T),7,11(T),12,16,17(F),19	TC2	2, 50	25,000
(9,16)	9 → 13(T) → 14 → 16	0,1(F),3,4(F),6(F),8(T),9,13(T),14,16,17(F),19	TC4	10, 200	67,500
(10,16)	10 → 13(F) → 15 → 16	0,1(F),3,4(F),6(F),8(F),10,13(F),15,16,17(T),18,19	TC5	35, 600	220,000

Biến: factor

Du-pair	Def-clear Path	Complete Path	TC	Input	Expected Output
(12,16)	12 → 16	0,1(F),3,4(T),5,11(T),12,16,17(F),19	TC3	0.5, 50	15,000
(14,16)	14 → 16	0,1(F),3,4(F),6(F),8(T),9,13(T),14,16,17(F),19	TC4	10, 200	67,500
(15,16)	15 → 16	0,1(F),3,4(F),6(F),8(F),10,13(F),15,16,17(T),18,19	TC5	35, 600	220,000

Biến: total

Biến: total

Du-pair	Def-clear Path	Complete Path	TC	Input	Expected Output
(16,17(F))	16 → 17(F) → 19	0,1(F),3,4(F),6(F),8(T),9,13(T),14,16,17(F),19	TC4	10, 200	67,500
(16,17(T))	16 → 17(T) → 18 → 19	0,1(F),3,4(F),6(F),8(F),10,13(F),15,16,17(T),18,19	TC5	35, 600	220,000

Kết quả kiểm thử

Testcase	Input (weight, distance)	Expected Output	Actual Output	Status
TC1	0.05, 10	"Đầu vào không hợp lệ"	"Đầu vào không hợp lệ"	Pass
TC2	2, 50	25,000	25,000	Pass
TC3	0.5, 50	15,000	15,000	Pass
TC4	10, 200	67,500	67,500	Pass
TC5	35, 600	220,000	220,000	Pass
TC6	1, 0	"Đầu vào không hợp lệ"	"Đầu vào không hợp lệ"	Pass

Phần 3: Mã nguồn và test cases (ghi rõ link github trong báo cáo)

Github: [nguyenbien8/INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem]